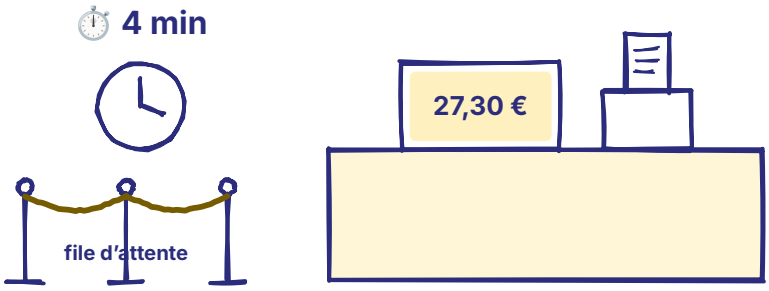
Chapitre 2 · Statistique et probabilités

# Statistique à une variable

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Gestion de rayon · Accueil · E-commerce

L'enseigne promet : « **70 % des clients** attendent **moins de 4 minutes** à l'accueil ». Le relevé de 80 clients le confirme-t-il ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

## Dans ce chapitre

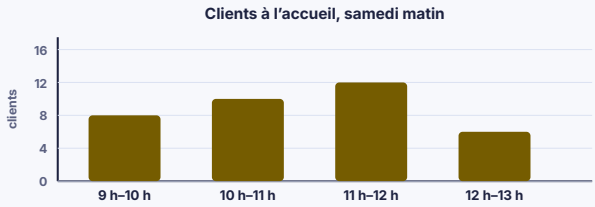
- Je saurai calculer une fréquence et la lire sur un diagramme.
- Je saurai calculer une moyenne, même avec des effectifs.
- Je saurai trouver la médiane et les quartiles d'une série rangée.
- Je saurai comparer deux séries avec une boîte à moustaches.

## Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

### Le samedi matin à l'accueil




1. Combien de clients sont venus entre 10 h et 11 h ?

_____

2. À quelle heure y a-t-il eu le plus de clients ?

☐ 9 h–10 h ☐ 10 h–11 h ☐ 11 h–12 h ☐ 12 h–13 h

3. Combien de clients en tout sur la matinée ?

_____

4. En moyenne, plus ou moins de 10 clients par heure ?

☐ plus ☐ moins ☐ exactement 10

5. Rappel : combien font 50 % de 16 ?

_____

6. Vrai ou faux : « Il est venu deux fois plus de clients à l'heure la plus chargée qu'à la plus calme. »

☐ vrai ☐ faux

## 📝 Mes notes

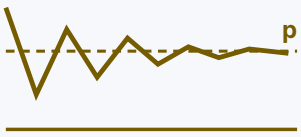
# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

## 1 Effectifs et fréquences

**JE DÉCOUVRE**

Sur **20 tickets**, **12** sont payés par carte. Est-ce plus ou moins de la moitié ? Et en pourcentage ?




la fréquence se stabilise

**JE COMPRENDS**

Une **série statistique** est une liste de données : des montants, des durées, des notes.

L'**effectif** d'une valeur, c'est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** N, c'est le nombre de données.

La **fréquence** compare un effectif au total. On divise l'effectif par N. On l'écrit souvent en %.

Les fréquences permettent de comparer deux groupes de tailles différentes. Leur somme fait toujours 100 %.

Un diagramme montre ces fréquences d'un coup d'œil : barres pour comparer, secteurs pour montrer les parts d'un tout.

**JE VOIS**

20 tickets de caisse



● 12 carte
○ 5 sans contact
◌ 3 espèces

effectif total : N = 20

**fréquence « carte » = 12 ÷ 20 = 0,6 = 60 %**

les trois fréquences : 60 % + 25 % + 15 % = 100 %

*Un jeton par ticket. On compte les jetons d'une couleur, puis on divise par le nombre total de jetons.*

**JE RETIENS**

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Diagramme en secteurs :

$$\text{angle} = \text{fréquence} \times 360°$$

**EXEMPLE**

12 tickets « carte » sur 20 : 12 ÷ 20 = 0,6 = **60 %**.

Angle du secteur : 0,6 × 360 = **216°**.

⚠️ **Attention** · On divise l'effectif par le total, pas le total par l'effectif : 12 ÷ 20, pas 20 ÷ 12.

✅ **Vérifier** · Additionne tes fréquences : tu dois retrouver 100 % (à l'arrondi près).

## Mes notes

## 2 La moyenne

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Cinq clients ont des paniers de **2, 6, 4, 3 et 5 €**. Si tout le monde avait dépensé pareil, combien chacun aurait-il dépensé ?




💬 **JE COMPRENDS**

La **moyenne**, c'est la valeur que chacun aurait si l'on partageait le total de façon égale.

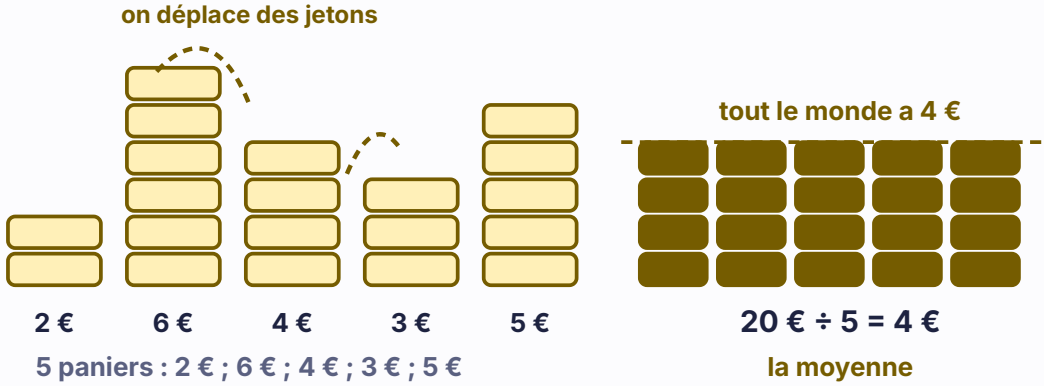
On additionne toutes les valeurs, puis on divise par le nombre de valeurs.

Quand une valeur se répète, on utilise son effectif. On multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par N. C'est une moyenne **pondérée**.

Une valeur très grande tire la moyenne vers le haut. Un seul gros panier peut donc fausser l'image.

Dans Excel, la formule =MOYENNE(B2:B21) calcule la moyenne des cases B2 à B21.

👀 **JE VOIS**




*On prend des jetons aux grandes piles pour les donner aux petites. Quand toutes les piles sont égales, leur hauteur est la moyenne.*

📌 **JE RETIENS**

$$\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{N}$$ · avec des effectifs :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots}{N}$$

**EXEMPLE**

2 ; 6 ; 4 ; 3 ; 5 :
(2 + 6 + 4 + 3 + 5) ÷ 5 = 20 ÷ 5 = **4 €**.

14 tickets à 1 article et 6 tickets à 2 articles : (14 × 1 + 6 × 2) ÷ 20 = **1,3 article**.

⚠️ **Attention** · Avec un tableau, on divise par l'effectif total N, pas par le nombre de colonnes.

🎯 **Estimer** · La moyenne est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, recommence.

## 📝 Mes notes

## 3 La médiane et les quartiles

**🔎 JE DÉCOUVRE**

On range **11 tickets** du plus petit au plus grand. Quel ticket se trouve exactement au milieu de la file ?

série rangée

2 4 5 **7** 9 11 14

la valeur du milieu

**💬 JE COMPRENDS**

Pour trouver la médiane, on **range** d'abord la série dans l'ordre croissant. Cette étape est obligatoire.

La **médiane** est la valeur du milieu de la file. Il y a autant de valeurs avant qu'après. Avec N impair, c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$. Avec N pair, c'est la moyenne des deux valeurs du milieu.

Les **quartiles** coupent la file en quatre. Pour $Q_1$, on calcule N ÷ 4 ; pour $Q_3$, 3N ÷ 4. On arrondit le rang à l'entier supérieur.

Excel a sa propre méthode pour les quartiles : en classe, on utilise la méthode des rangs.

**👀 JE VOIS**

11 tickets (€), rangés du plus petit au plus grand

| 12 | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 41 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 | rang 6 | rang 7 | rang 8 | rang 9 | rang 10 | rang 11 |

médiane : 5 valeurs de chaque côté

**Q₁ : rang 11 ÷ 4 = 2,75 → 3** **Q₃ : rang 33 ÷ 4 = 8,25 → 9**

on arrondit toujours le rang à l'entier supérieur

*La médiane coupe la file rangée en deux moitiés. Q₁ et Q₃ coupent chaque moitié à peu près en deux.*

**📌 JE RETIENS**

Médiane, N impair : rang $\frac{N+1}{2}$ · $Q_1$ : rang $\frac{N}{4}$ · $Q_3$ : rang $\frac{3N}{4}$, arrondis à l'entier supérieur.

**EXEMPLE**

11 tickets rangés : la médiane est au rang 6 → **25 €**.

Q₁ : 11 ÷ 4 = 2,75 → rang 3 → **18 €**. Q₃ : 33 ÷ 4 = 8,25 → rang 9 → **34 €**.

⚠️ **Attention** · Sans ranger la série, la valeur du milieu de la liste n'est pas la médiane.

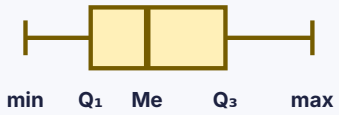
💡 **Donner du sens** · Médiane 25 € : la moitié des clients dépense 25 € ou moins.

### 📝 Mes notes

## 4 Dispersion et boîte à moustaches

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Deux magasins ont le même panier moyen. Dans l'un, tous les paniers se ressemblent. Comment le montrer ?




💬 **JE COMPRENDS**

Deux séries peuvent avoir la même moyenne et être très différentes. La **dispersion** dit si les valeurs sont serrées ou étalées.

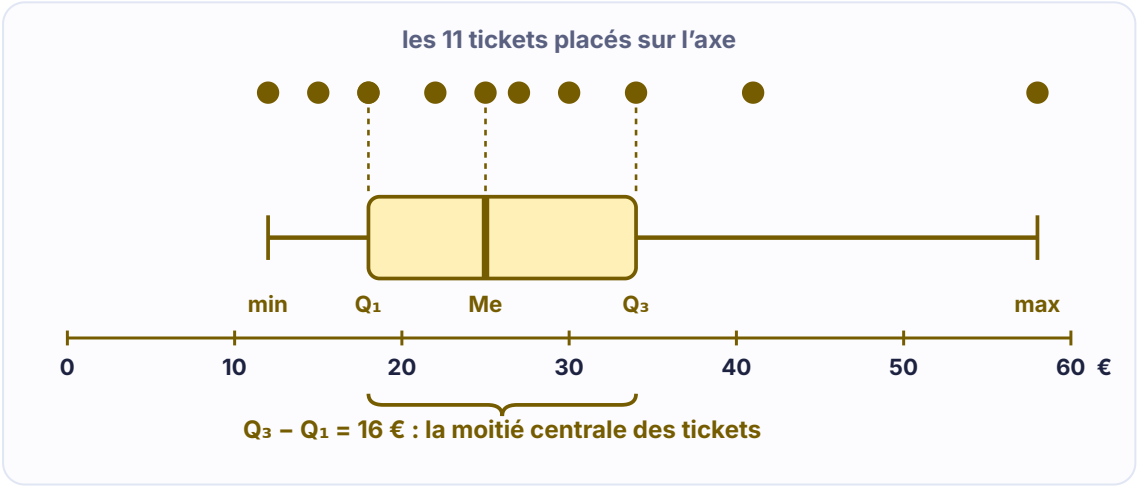
L'**étendue** est l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur.

L'**écart interquartile** $Q_3 - Q_1$ mesure la moitié centrale des valeurs. Une valeur extrême ne le change pas.

La **boîte à moustaches** dessine ces cinq nombres : min, $Q_1$, médiane, $Q_3$, max. Une boîte étroite signifie des valeurs régulières.

L'**écart type** σ mesure l'écart moyen à la moyenne. On le calcule dans Excel avec =ECARTYPE.PEARSON(B2:B21).

👀 **JE VOIS**




*La boîte va de Q₁ à Q₃, le trait intérieur est la médiane, les moustaches vont jusqu'au minimum et au maximum.*

📌 **JE RETIENS**

étendue $= \max - \min$ ·

écart interquartile $= Q_3 - Q_1$

Pour comparer deux séries : on compare les médianes (où se trouvent les valeurs) et les écarts interquartiles (la régularité).

**EXEMPLE**

Tickets de 12 € à 58 € : étendue = 58 − 12 = **46 €**.

Q₃ − Q₁ = 34 − 18 = **16 €** : la moitié centrale des paniers tient dans 16 €.

⚠️ **Attention** · La boîte contient la moitié des valeurs, pas toutes : les moustaches complètent.

✅ **Vérifier** · Toujours : min ≤ Q₁ ≤ médiane ≤ Q₃ ≤ max.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **effectif** | nombre de fois où une valeur apparaît | *« 12 clients ont payé par carte. »* |
| **fréquence** | effectif ÷ effectif total, souvent en % | *« 60 % des tickets sont payés par carte. »* |
| **moyenne** | somme des valeurs ÷ nombre de valeurs | *« Le panier moyen est de 27,30 €. »* |
| **médiane** | valeur du milieu de la série rangée | *« La moitié des clients attend 4 min ou moins. »* |
| **quartiles $Q_1$ et $Q_3$** | valeurs qui coupent la série rangée au quart et aux trois quarts | *« 75 % des paniers valent 34 € ou moins. »* |
| **étendue** | max − min | *« Les attentes vont de 1 à 12 min : étendue 11 min. »* |
| **écart type** | mesure de l'écart moyen à la moyenne (Excel) | *« Un petit écart type : des ventes régulières. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Médiane et quartiles d'une liste** — ✏️ à la main

Montants de **11 tickets** (en €) : **25 ; 18 ; 41 ; 12 ; 30 ; 22 ; 58 ; 15 ; 27 ; 34 ; 18**. Trouve la médiane et les quartiles.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 12 ; 15 ; 18 ; 18 ; 22 ; **25** ; 27 ; 30 ; 34 ; 41 ; 58 | Je range la série. Je compte : N = 11. |
| 2 Médiane : rang (11 + 1) ÷ 2 = 6 → **25 €** | N est impair : je prends la valeur du milieu. |
| 3 $Q_1$ : 11 ÷ 4 = 2,75 → rang 3 → **18 €** | J'arrondis le rang à l'entier supérieur. |
| 4 $Q_3$ : 33 ÷ 4 = 8,25 → rang 9 → **34 €** | Même méthode avec 3N ÷ 4. |

🔁 **Je vérifie** · 12 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 34 ≤ 58 : les valeurs sont dans le bon ordre.

✅ **Médiane 25 € ; $Q_1$ = 18 € ; $Q_3$ = 34 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : la même méthode

✏️ à la main

Temps d'attente de **9 clients** (en min) : **4 ; 7 ; 2 ; 9 ; 5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 12**. Trouve la médiane et les quartiles.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 2 ; 3 ; 4 ; ⬚ ; 6 ; 7 ; ⬚ ; 9 ; 12 | Je range la série. Je compte : N = 9. |
| 2 Médiane : rang (9 + 1) ÷ 2 = ⬚ → ⬚ | N est impair : je prends la valeur du milieu. |
| 3 $Q_1$ : 9 ÷ 4 = 2,25 → rang ⬚ → ⬚ | J'arrondis le rang à l'entier supérieur. |
| 4 $Q_3$ : 27 ÷ 4 = 6,75 → rang ⬚ → ⬚ | Même méthode avec 3N ÷ 4. |

🔁 **Je vérifie** · 2 ≤ 4 ≤ 6 ≤ 8 ≤ 12 : les valeurs sont dans le bon ordre.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Effectifs et fréquences

notion 1

Sur 80 tickets, complète la fréquence de chaque moyen de paiement (en %).

| Moyen de paiement | Nombre de tickets | Fréquence |
|---|---|---|
| **Carte (code)** | 44 | a ⬚ |
| **Sans contact** | 20 | b ⬚ |
| **Espèces** | 8 | c ⬚ |
| **Téléphone** | 8 | d ⬚ |
| **Total** | 80 | 100 % |

### 2 La moyenne avec des effectifs

notion 2

Nombre d'articles par ticket : complète le total des tickets (a), le total des articles (b) puis la moyenne au centième (c).

| Articles par ticket | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de tickets** | 9 | 10 | 8 | 3 | a ⬚ |
| **Articles × tickets** | 9 | 20 | 24 | 12 | b ⬚ |

c. Moyenne = b ÷ a = c ⬚ article(s) par ticket (au centième)

## 3 La file rangée

notion 3

Range les 9 valeurs, puis donne le minimum (a), le maximum (b), la médiane (c), $Q_1$ (d) et $Q_3$ (e).

**Les montants des paniers (€), dans l'ordre d'arrivée**

| 15 | 33 | 42 | 44 | 44 | 30 | 33 | 33 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Range-les ici, du plus petit au plus grand**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

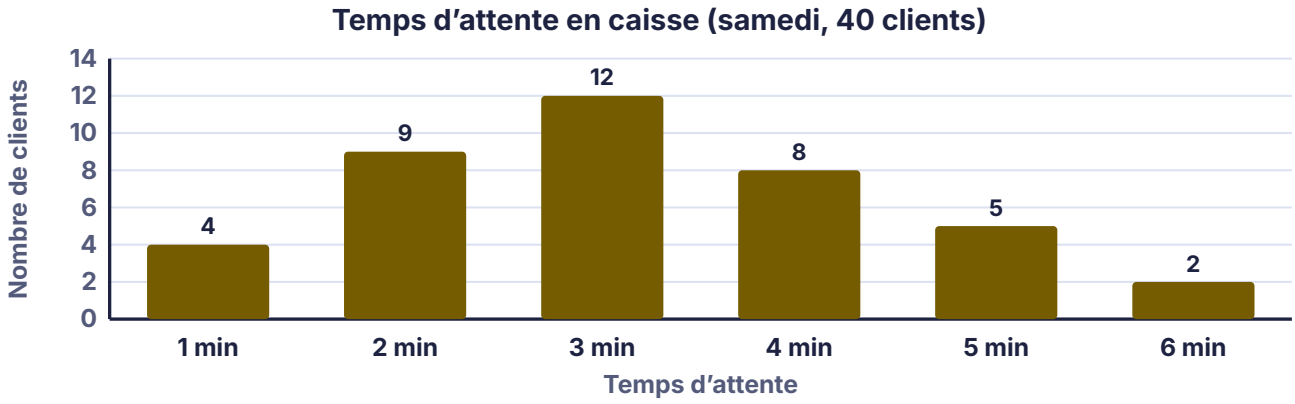
a. min [a] b. max [b] c. médiane [c] d. $Q_1$ [d] e. $Q_3$ [e]

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème L'attente en caisse

notion 1 S'approprier Réaliser




Source : relevé du magasin (commerce fictif)

**a.** Donne le mode de la série.

_____

**b.** Calcule le pourcentage de clients qui attendent **3 minutes ou moins**.

_____

**c.** Calcule le temps d'attente moyen (au dixième).

_____

## 📝 Mes notes

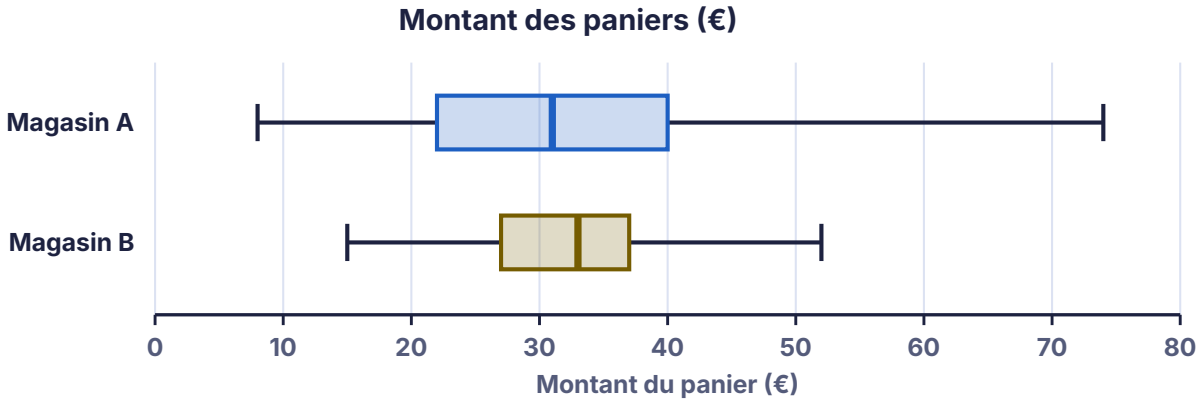
💡 Coup de pouce · exercice 4 : Moyenne : (1 × 4 + 2 × 9 + …) ÷ 40.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Tu sais déjà lire une boîte : c'est la notion 4.
Commence par repérer $Q_1$, Me et $Q_3$ de chaque magasin.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes — Deux magasins, deux profils de clients

notion 4 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Une enseigne compare les **paniers d'achat** de deux magasins sur une semaine.




Source : commerce fictif

**a.** Lis la médiane de chaque magasin.

A puis B : _____

**b.** Calcule l'écart interquartile de chaque magasin.

A puis B : _____

**c.** Complète : « **75 %** des paniers du magasin A valent au plus … ».

_____

**d.** Quel magasin a des paniers plus réguliers ? Justifie.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux magasins pour savoir où renforcer l'équipe ou adapter l'offre.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Dans une boîte à moustaches, le trait intérieur est la médiane ; les bords de la boîte sont $Q_1$ et $Q_3$.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 5 étapes. Pour les classes, remplace chaque intervalle par son centre. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes L'attente à l'accueil du magasin

S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le responsable de l'accueil d'un magasin de bricolage a relevé le temps d'attente de 80 clients.

**Document 1 Temps d'attente**

| Durée (min) | Clients |
|---|---|
| [0 ; 2[ | 18 |
| [2 ; 4[ | 30 |
| [4 ; 6[ | 22 |
| [6 ; 8[ | 7 |
| [8 ; 10[ | 3 |

**Document 2 Objectif de l'enseigne**

Au moins **70 %** des clients doivent attendre **moins de 4 minutes**.

**1** Indiquer la classe modale. — S'approprier

**2** Calculer le temps d'attente moyen en utilisant le centre des classes (au dixième). — Réaliser

**3** Calculer le pourcentage de clients ayant attendu moins de 4 minutes. — Réaliser

**4** L'objectif est-il atteint ? Justifier. — Valider

**5** Rédiger une phrase pour le compte rendu de la réunion d'équipe. — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** rendre compte à son responsable de la qualité de l'accueil, chiffres à l'appui.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Remplace chaque classe par son centre : 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 minutes.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une fréquence. | 1 | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une moyenne avec des effectifs. | 2, 4 | ☐ | ☐ | ☐ |
| trouver la médiane et les quartiles. | 3 | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux séries avec des boîtes. | 5 | ☐ | ☐ | ☐ |
| vérifier un objectif avec des données. | 6 | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Statistique à une variable

PFMP à l'accueil d'un magasin de bricolage · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyser-raisonner | Je compare deux séries avec la médiane et l'écart interquartile. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule une moyenne, une médiane, des quartiles. | 10 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie si un objectif est atteint. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'interprète un résultat par une phrase. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Automatismes — 4 pts

**1** 12 clients sur 48 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 2 pts

_____

**2** Calculer la moyenne de 10 ; 14 ; 18. — Réaliser 1 pt

_____

**3** Calculer l'angle d'un secteur qui représente 25 %. — Réaliser 1 pt

_____

## Exercice 2 Le temps d'attente à l'accueil — 12 pts

Tu relèves le temps d'attente (en minutes) de **15 clients** : **2 ; 5 ; 3 ; 8 ; 4 ; 6 ; 3 ; 2 ; 7 ; 12 ; 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 4**.

Objectif du magasin : « **75 % des clients attendent 6 minutes ou moins** ».

**4** Ranger la série dans l'ordre croissant. — Réaliser 1 pt

**5** Calculer le temps d'attente moyen (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

**6** Déterminer la médiane, puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

**7** Déterminer $Q_1$ et $Q_3$. — Réaliser 2 pts

$Q_1$ : _____

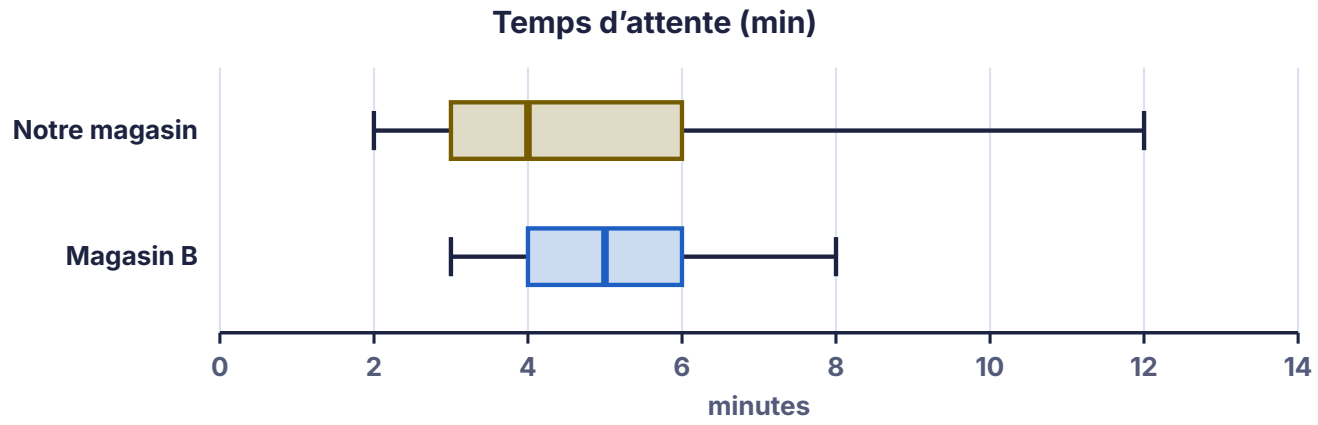
**8** Calculer l'étendue et l'écart interquartile. — Réaliser 1 pt

étendue : _____

**9** L'objectif du magasin est-il atteint ? Justifier. Valider 2 pts

**10** Quel indicateur est le plus influencé par l'attente de 12 minutes : la moyenne ou la médiane ? Expliquer. Analyser-raisonner 2 pts

## Exercice 3 Comparer avec un autre magasin — 4 pts




**11** Quel magasin a les temps d'attente les plus réguliers ? Justifier. Analyser-raisonner 2 pts

**12** Rédiger une phrase pour le compte rendu à votre tuteur. Communiquer 2 pts

## 📝 Mes notes